

Energijski izkoristek raketnega motorja na trdo gorivo

Avtorja:

**Leon Smrekar Voskobožnik
Tibor Maček**

Mentor:

Jure Ausec

Raziskovalna naloga s področja ???



Gimnazija Vič 2025/2026

Povzetek

Sem gre povzetek

Abstract

The abstract goes here

Vsebina

1	Uvod	5
2	Varnost	5
3	Teoretičen del	5
3.1	Gorivo	5
3.2	Šoba	5
3.3	Simulacija v openMotor	6
3.4	Toplotna Kamera	7
3.5	Specifičen impulz	7
4	Empirični del	8
4.1	Zunanja cev	8
4.2	Izolator	8
4.3	Gorivo	10
4.4	Šoba	11
4.5	Sestavljanje motorja	11
4.6	Merjenje potiska	11
5	Rezultati	12
6	Razprava	12
7	Zaključek	12
	Literatura	12

Tabele

1	Primeri raketnih motorjev in njihovih specifičnih impulzov. [9]	8
---	---	---

1 Uvod

Z razvojem raketne znanosti se je razširilo tudi amatersko raketarstvo, in z njim različne velikosti raket, različni materiali in tipi goriva. Skozi čas so materiali in znanje postajali vse bolj dostopni. Da bi prihranila na opremi, času in denarju nasploh sva si izbrala najenostavnejše in najcenejše gorivo. Kaj kmalu se nama je porodilo vprašanje učinkovitosti in tako so nastali temelji za raziskovalno nalogo. Želela sva dokazati, da je tudi z malo sredstvi in iz prostodostopnih materialov mogoče narediti učinkovito in zmogljivo raketo.

2 Varnost

Za raketne pogone so značilne eksotermne kemijske reakcije in gorivo ki ga uporabljava ni nič drugačno. Pri pravih pogojih je zelo lahko vnetljivo, gori z vročim plamenom in skoraj nemogoče ga je pogasiti, saj ne potrebuje kisika za gorenje. Ob nepravilnem ravnanju lahko zelo hitro dobimo tudi hujše opekline. Kot produkt reakcije se sproščajo plini, ki dražijo oči in dihalna. Testiranje v zaprtih prostorih je tako odsvetovano, tudi zaradi tveganja materialne škode. Pri prižganju v posodah kjer omejujemo uhajanje plinov zaradi skokovitega naraščanja pritiska reakcija poteka še hitreje in s tem tudi pospešeno narašča tlak. To vodi v pozitivno povratno zanko, ki se ponavlja konča z eksplozijo, pri kateri je nevarnost šrapnelov in poškodbe sluha, zaradi udarnega vala.

3 Teoretičen del

Raketni motorji delujejo zaradi zakona o ohranitvi gibalne količine; motor pospeši vroče pline v nasprotno smer gibanja in s tem poveča hitrost rakete. Pri raketnih motorjih na trdno grivo ta plin pride iz reakcije goriva in oksidatorja, obeh v trdnem agregatnem stanju. V zgorevalni komori je zaradi tega ustvarjen tlak. Vroči plini uhajajo skozi šobo, katere funkcija je izkoriščanje tlaka in temperature teh plinov, da jih pospeši do visokih hitrosti in jim s tem poveča gibalno količino.

3.1 Gorivo

Vrst trdnih goriv za raketne motorje je zelo veliko, ampak imajo vsa v osnovi podobno sestavo - mešanico goriva in oksidatorja. V večini primerov so dodani še katalizatorji in sredstva za strjevanje. Midva sva se odločila za gorivo, ki ga pogosto poimenujejo "rocket candy". Sestavljen je iz saharoze ($C_{12}H_{22}O_{11}$) in kalijevega nitrata (KNO_3) ter občasno tudi nekaterih primesi (npr. Fe_2O_3). Po literaturi, ki sva jo našla, je optimalno razmerje saharoze in KNO_3 35/65. [5]

3.2 Šoba

Šoba je navzven enostaven del raketnega motorja, ki pa je izrednega pomena za pravilno delovanje, saj pretvarja nekatere vroče produkte reakcije v potisk, ki pospeši raketo. Od šobe je odvisen tudi največji deseženi tlak, katerega morajo zdržati tudi vsi ostali deli motorja. Šoba na notranji strani konvergira proti premeru grla in nato divergira do izhodnega premera - od tod tudi prideta imeni kovergentno-divergentna ali kar KD šoba, z drugim imenom De Laval šoba. Tekočine v taki šobi operirajo v dveh različnih režimih, ki jih opisuje spodnja enačba. [2]

$$(1 - M^2) \frac{dv}{v} = - \frac{dA}{A} \quad (1)$$

Enačba 1 povezuje spremembo hitrosti tekočine (dv) z spremembo v preseku šobe (dA). V enačbi 1 nastopa tudi M , ki je Machovo število in je po definicije razmerje med hitrostjo tekočine in zvočno hitrostjo v tej tekočini. Machovo število lahko izračunamo z enačbo 2, kjer je v hitrost tekočine in c zvočna hitrost v tej tekočini.

$$M = \frac{v}{c} \quad (2)$$

Ko je $M < 1$, je hitrost tekočine manjša od zvočne hitrosti in je prvi del enačbe 1 pozitiven in nam ta pove, da v primeru, ko se površine preseka pomanjša, se bo hitrost tekočine povečala.

Če pa je $M > 1$, potem tekočina teče z nad zvočno hitrostjo in je prvi del enačbe 1 negativen. To nam pove, da se bo z povečanje površine preseka, povečala tudi hitrost tekočine.

V našem primeru želimo, da tekočina doseže zvočno hitrost ($v = c$) ravno v grlu šobe, kjer je premer najmanjši. Tako bodo vroči plini, ki nastanejo pri reakciji, pospeševali do zvočne hitrosti v zožanju šobe in nato pospešili tudi preko zvočne hitrosti, ko se v končnem delu šobe presek spet povečuje.

Potisk

Potisk motorja ja ena najbolj pomembnih lasnosti raketnega motorja. Izračunamo ga s sledečo enačbo:

$$F = \dot{m}v_e + (P_e - P_a)A_e \quad (3)$$

kjer je v_e hitrost izpuhov relativno na raketo, P_e tlak izpušnih plinov, P_a tlak zunaj motorja (v najinem primeru je to kar atmosferski tlak) in A_e površina izhodnega dela šobe. Če predpostavimo, da šoba izpušne pline spravi do atmosferskega tlaka, potem je člen $(P_e - P_a)A_e = 0$ in dobimo poenostavljeno obliko enačbe.

$$F = \dot{m}v_e \quad (4)$$

3.3 Simulacija v openMotor

Simulacije so v raketni znanosti zelo pomembno orodje, saj v naprej povejo lasnosti motorja, ki so ključnega pomena za njegovo izdelavo. So tudi veliko bolj varne in bolj ekonomične od statičnega testiranja motorjev, kjer lahko motor nevarno in nepopravljivo spodleti. Ponavadi vzamejo tudi manj časa. Na žalost pa so v veliko primerih simulacije nepopolne, saj ne upoštevajo vseh pojavov, ki jih opazimo pri pravih raketnih motorjih, zato so statični in tudi dinamični testi motorjev nenadomstljiv del v procesu njihovega razvoja. Motor sva se odločila simulirati v odprto kodnem programu openMotor, ki je namenjen simuliranju raketnih motorjev na trdno gorivo. Program sva naložila iz svetovnega spleta (<https://github.com/reilleya/openMotor>). OpenMotor najprej inicializira parametre simulacije, kot so lasnosti goriva in dimenzije šobe. Kot gorivo sva uporabila že obstoječi profil KNSU (Kalijev nitrat in saharoza). Potem openMotor simulira gorenje motorja po majhnih časovnih inkrementih. Najprej openMotor izračuna regresijo in masni pretok, tako da iterira skozi vse gorivne celice : [3]

1. Regresijo goriva; to izračuna tako, da pomnoži majhen korak v času z hitrostjo gorenja, ki je funkcija pritiska. Za pritisk uporabi vrednost iz prejšnjega koraka simulacije.
2. Masni pretok, ki ga izračuna iz masnih pretokov gorivnih celic nad zdajšnjo.
3. Maso gorivne celice; to izračuna iz gostote goriva in regresije, ki je bila izračunana v tem koraku

4. Kot zadnji korak doda masni pretok skozi to celico v skupen masni pretok in izračuna novo geometrijo gorivne celice.

Nato izračuna vrednost KN, ki je razmerje med površino grla in vso gorenju izpostavljeno površino goriva. Ta vrednost je pomembna, saj je funkcija pritiska odvisna zgolj od nje in lasnosti goriva. Potem izračuna tlak v motorju in izhodni tlak. Iz teh dveh tlakov izračuna potisk motorja. Na koncu izračuna še nanos žlindre na šobo in se premakne za en časovni korak naprej.

Na koncu vsake iteracije preveri, če reakcija še poteka in se glede na to odloči ali naj simulacijo nadaljuje ali konča. Ob koncu simulacije openMotor preveri, ali so bile prekoračene v naprej določene omejitve (npr. največji dovoljeni tlak). Če je vse v redu izpiše podatke in izriše grafe, drugače pa javi napako. OpenMotor je izjemno orodje za amatersko raketarstvo, saj omogoča lažje in bolj varno načrtovanje raketnih motorjev.

3.4 Toplotna Kamera

Za merjenje temperatur sva uporabljala toplotno kamero IME.(specifikacije). S funkcijo snemanja sva dobila natančne podatke o spreminjanju temperature s časom. Ker pa ima kamera omejitve zaznavanja do 300? C sva merila predvsem temperaturo zunanje cevi in tako preverila, da se ne pregreva.

3.5 Specifičen impulz

Impulz ali sunek sile je fizikalna količina, ki spreminja gibalno količino telesa, ki se giba. Izračunamo ga kot spremembo gibalne količine ali kot produkt sile in spremembe časa. To lahko zapišemo tudi v diferencialni obliki kot integral sile po času.

$$I = G_1 - G_0 = F\Delta t = \int F dt \quad (5)$$

Iz impulza izpeljemo količino za učinkovitost raketnih motorjev, ki jo imenujemo specifičen impulz. Ta nam pove razmerje med impulzom motorja in težo goriva. [8]

$$I_{SP} = \frac{I}{m \cdot g_0} \quad (6)$$

Specifični impulz je tudi razmerje med potiskom motorja in tokom teže goriva. To izpeljemo sledeče.

$$\begin{aligned} I_{SP} &= \frac{F\Delta t}{m \cdot g_0} \\ I_{SP} &= \frac{F}{\frac{m}{\Delta t} \cdot g_0} \\ I_{SP} &= \frac{F}{\frac{dm}{dt} \cdot g_0} \\ I_{SP} &= \frac{F}{\dot{m} \cdot g_0} \end{aligned} \quad (7)$$

Tabela 1: Primeri raketnih motorjev in njihovih specifičnih impulzov. [9]

Raketni motor	Vrsta	I_{SP} [s]
NERVA NRX A6	Nuklearni	869
RS-25	Tekoče gorivo	453
RD-843	Tekoče gorivo	315,5
Merlin 1D	Tekoče gorivo	310
Avio Zefiro 9A	Trdno gorivo	295,2
Avio Zefiro 23	Trdno gorivo	287,5
Space Shuttle SRB	Trdno gorivo	250

Če v enačbo 7 vstavimo enačbo 4 dobimo:

$$I_{SP} = \frac{v_e}{g_0} \quad (8)$$

Tej količini sva v raziskovalni nalogi posvetila največ pozornosti.

Zakaj prav specifičen impulz?

Specifičen impulz nam pove učinkovitost raketnega motorja in sicer koliko sekund bo ta motor proizvajal 1N potiska z gorivom, ki tehta 1N. Če imata dva motorja različna specifična impulza, bo motor z večjim specifičnim impulzom proizvedel večji sunek sile. [nasa:specific'impulse] Specifičen impulz je tudi priročen, ker je merjen v sekundah, ki se uporabljajo tako v metričnem kot tudi v imperialnem sistemu. Z njim se da tudi oceniti količino goriva potrebnega za določeno spremembo hitrosti rakete (Δv) in s tem za določen manever. To naredimo z enačbo Ciolkovskega. [1]

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_1} = I_{SP} g_0 \ln \frac{m_0}{m_1} \quad (9)$$

kjer je v_e hitrost izpuhov, m_0 začetna masa rakete in m_1 končna masa rakete.

4 Empirični del

4.1 Zunanja cev

Za ohišje motorja sva uporabljala odtočne cevi iz plastike PPH (polipropilen homopolimer), ki sva jih kupila v trgovini Bauhaus, in jih razžagala na primerno dolžino. Cev je certificirana s standardom EN 1451 in bi tako morala pri temperaturi 353 K zdržati, četudi za kratek čas, pritiske do 6,0 MPa. [6] Po tem sva se tudi ravnala. Ko sva odžagala primerno dolžino cevi sva plastiko, ki je bila natrgana pri žaganju, stopila oziroma odžgala s plamenom. S tem sva cev polepšala, predvsem pa olajšala vstavljanje izolatorja.

Zaprtje cevi

Za pravilno delovanje raketnega motorja je potreben visok pritisk, ki pa ni dosežen, če sta konca cevi odprta. Ker želimo tudi, da rezultanta sil na telo v fazi pospeševanja oziroma izgorevanja ni enaka nič, ni dovolj da konce cevi zožamo, eno od strani je potrebno neprodušno zapreti na način, ki tudi premore visoke pritiske, po možnosti brez mehanskih okvar. Za ta namen sva uporabila epoksi smolo.

4.2 Izolator

Izolator je, sploh v amaterskem raketarstvu, nepogrešljiv del motorja. Da je material primeren za ohišje mora imeti nizko gostoto in tudi tanke plasti morajo biti zmožne prenesti visoke pritiske brez deformacij. Navedene lastnosti mora obdržati tudi pri velikih spremembah temperature. Ker so takšni materiali redki, težko dostopni oziroma dragi, pogosto niso primerni niti za velike organizacije, kaj šele za laike. Zato se uporabi več različnih materialov, v plasteh. Za prenašanje visokih pritiskov tako uporabljava PP-H cev, za obvarovanje dotične cevi pred visokimi temperaturami pa risalne liste (papir) z debelino 0,03 mm, ki so razrezani na primerne velikosti in vstavljeni v cev, tako da tvorijo več plasti debel izolator. [4]

Pomembno je poudariti da papir ni edini izolator. Gorivo samo tudi upočasnjuje prehod toplote proti steni motorja, vendar pa se ta plast med samim gorenjem hitro zmanjšuje in večinoma ni zadostna. Prav tako je med samo šobo in gorivom kratek pas cevi, ki bi brez papirnatega izolatorja bil popolnoma razgaljen in tako direktno izpostavljen občutno previsokim temperaturam že od začetka.

Omeniti je treba tudi, da izolator med izgorevanjem zaradi visokih temperatur razpada, predvsem na elementarni ogljik, kar za naju ni prevelik problem, saj ima tudi ta zadovoljive izolacijske sposobnosti. [7]

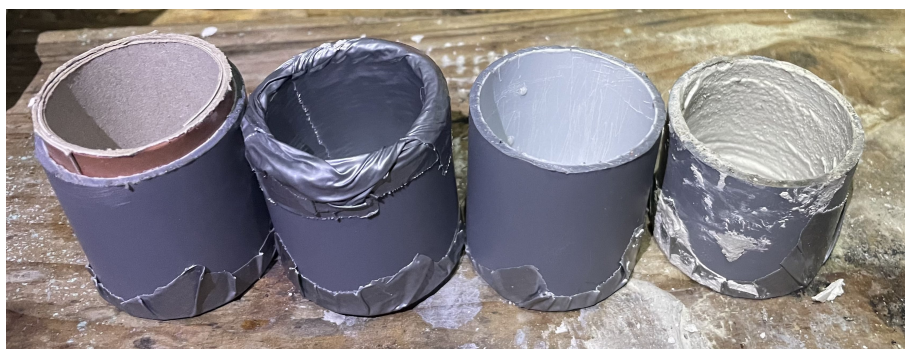
Ker sprva nisva vedela kateri izolatorji delujejo oziroma katerega bi lahko uporabila sva testirala različne. Karton se je pokazal kot zelo obetaven, a ker je bilo iskanje lahko dostopnega, ugodnega in nespremenljivega vira neuspešno in ker z debelejšimi plastmi nastajajo problemi kot so gubanje zvitih plasti zaradi prevelike razlike v radijih zunanje in notranje ploskve ter problem navoja - plast izolatorja je različno oddaljena od cevi, sva se odločila za relativno ugodno, predvsem pa lahko dostopno alternativo risalnih listov. Ker so večji in debelejši od pisarniškega papirja se nama je zmanjšal tudi čas sestavljanja posameznih šob. Zadnji test izolatorja sva spremljala tudi s toplotno kamero in tako merila temperaturo zunanje cevi. Končna debelina izolatorja je bila tista, pri kateri se zunanja cev ni segrela nad 303 K, kar je krepko pod mejo kritičnega padca zmožnosti prenašanja visokih pritiskov.

Prvi test

S tem testom sva testirala različne vrste izolatorjev. Preizkusila sva karton, debel nanos srebrnega lepilnega traku in relativno tanek nanos električskega mavca (isti mavec sva uporabljala za šobe). Imela sva tudi kontrolo. Po pričakovanjih se je zunanja cev kontrole med testiranjem prižgala in se popolnoma stopila. Enako se je zgodilo z lepilnim trakom. Karton je zelo dobro deloval, mavec pa le delno, saj nima dovolj izolacijskih sposobnosti in se je zunanja cev delno stopila. Težava je tudi, da je nanašanje enakomerne, dovolj tanke plasti mavca zahtevno.



Slika 2: Drugi test: prej in potem



Slika 1: Prvi test: karton, srebrni lepilni trak, kontrola, cement

Drugi test

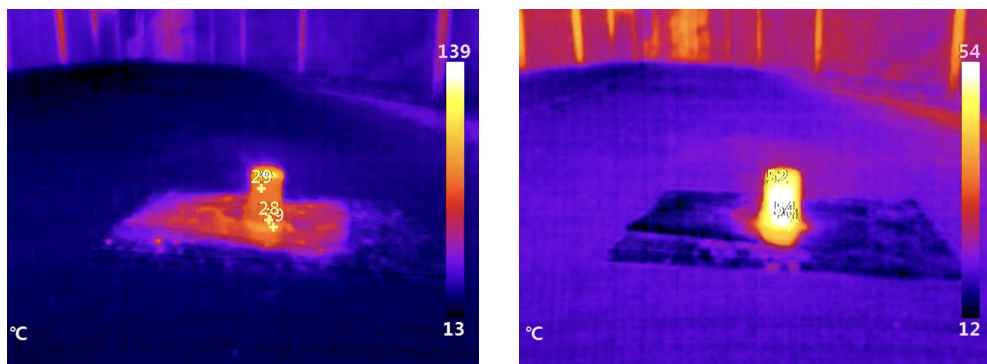
Da bi se zares prepričala o uporabnosti sva poiskala nekaj odpadnega kartona in ga preprosto navila v zunanjo cev. Debelino sva izmerila in jo potem spreminjala kar z številom navojev. Zunanja cev prvega in drugega se je vsaj malo stopila, tretji pa je ostal nepoškodovan. S testom sva dobila boljšo predstavbo o potrebni debelini izolatorja.

Tretji test

Ker je bilo prej omenjeno iskanje vira kartona neuspešno sva začela z testiranjem zmožnosti papirja kot izolatorja. Pojavila se je tudi ideja, da bi posamezne plasti izolatorja spojila skupaj z epoksi smolo, s čimer bi izboljšala strukturno povezanost. Ideja je bila podprta z hipotezo, da bo epoksi smola tudi izboljšala toplotno izolacijo. Opravila sva šest testov. Precenila sva sposobnosti papirja in tako je bilo mnogo testnih primerov popolnoma stopljenih. Ugotovila sva tudi da epoksi ne pripomore k izolacijskim sposobnostom.

Četrty test

Povečala sva debelino izolatorja, velikost testnih modelov in količino goriva, s čimer sva izboljšala reprezentativnost. Merila sva tudi temperaturo zunanje cevi z toplotno kamero. TREBA JO JE PREJ OMENIT. Tako sva dobila uporabne podatke za izbiranje varne debeline izolatorja.



Slika 3: Četrty test: primerjava takoj po izgorevanju in 80 sekund kasneje

4.3 Gorivo

Raketna goriva so mešanice goriva in oksidatorja, zato da oksidacija ni odvisna od kisika v ozračju. Posledično lahko reakcija poteka tudi v zaprtih posodah. Skupina goriv, v kateri je tudi KNSU(–) je sestavljena iz karbohidrata oziroma sladkorja in oksidatorja kalijevega nitrata. KNSU sva izbrala, ker je saharoza najcenejši in najdostopnejši karbohidrat. Najboljše razmerje je 65/35, v prid KNO_3 .

Ulivanje goriva

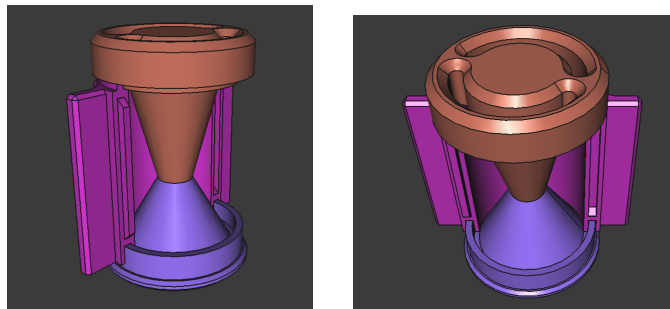
Ulivanje goriva je zelo zapleten proces. Potrebna je predpriprava in potrpežljivost, in nikoli ne smemo pozabiti na prepotrebno varnost, saj obstajajo primeri načrtnega vsutja mešanice saharoze in kalijevega nitrata v posodo, ki je bila zaradi nepazljivosti preveč segreta. Mešanica se je spontano vžgala. Ko gorivo enkrat začne goreti ga je virtualno nemogoče ugasniti, saj reakcija ni odvisna od kisika v ozračju. Postopek je nepredvidljiv in težko je dobiti ponovljive rezultate.

V predpripravo spada priprava modelčkov, v katere se gorivo uliva oziroma pakira. Ker sva shranjevala gorivo ločeno od ostalih delov motorja sva jih ulivala v modelčke, pripravljene posebej za ta namen. V njih je vstavljen izolator, in

4.4 Šoba

BLALAALA. Uhajanje plinov in drugih produktov reakcije, ki jih le-ti nosijo s sabo je tako nasilno da pogosto močno erodira površino šobe. Še posebej je na udaru grlo, ki, ko je razširjeno, ne opravlja več svoje funkcije. Nameravala sva tudi zalepiti šobo na zunanjo cev. Tako sva že od samega začetka vedela da bodo šobe za enkratno uporabo. Tako dražji materiali nikoli niso prišli v poštev.

Vendar pa imajo tudi dražje alternative svoje slabosti. Čeprav grafit dobro prenaša temperaturo in je lahek je struženje grafita izjemno umazan proces, saj je nastali grafitni prah abraziven za vsa vodila stružnice. Zaradi krhkosti je vsakršna obdelava zahtevna, tudi hitro erodira. Kovine so pretežke, in imajo prenizka tališča. Njih struženje prav tako vzame veliko časa. Želela sva se držati tudi cilja prostodostopnosti. Na idejo nama je prišel cement, ki je pogost material za šobe v amaterskem raketarstvu. Ker pa ima cement daljše čase strjevanja in večja zrna sva se odločila za električarski mavec. Da bi mavec zavzel želeno obliko pa sva ga ulivala v kalupe, ki sva jih sama zmodelirala in jih je naredil 3D tiskalnik (IME TISKALNIKA) uporabljala sva



Slika 4: Načrt modelčka za vlivanje šob

Slika 5: Shema motorja

plastiko PLA (polilaktična kislina). Model je sestavljen iz štirih delov, zato da je šobo kasneje sploh možno dobiti iz modela.

Ulivanje šob

4.5 Sestavljanje motorja

V cev primerne dolžine nalijemo epoksi smolo, tako da tvori 1,5 cm debelo plast. odprtino, v katero ulivamo epoksi pa, da se ne razlije, zapremo. Ko se smola strdi lahko v zunanjo cev vstavimo izolator. V tako pripravljeno ohišje potisnemo gorivo in potem še šobo. Na koncu v prostor med šobo in zunanjo cev vlijemo še epoksi smole.

4.6 Merjenje potiska

Za merjenje potiska sva uporabila Vernierjev Force Plate, katerega natančnost je 0,3 N na intervalu -85 N do 850 N ali 1 N na intervalu -350 N do 3500 N. Ker najini motorji ne proizvedejo več kakor 850N potiska sva lahko merila z natančnostjo 0,3 N. Za držanje motorja sva izdelala stojalo iz aluminija. Stojalo je narejeno iz dveh L-profilov iz in štirih kotnikov, kot je videno na shemi. V aluminijasto ploščo in L-profila so bile zvrtane luknje in narejeni navoji. Z vijaki so bili kotniki pritrjeni na ploščo in L-profil na kotnike.

5 Rezultati

6 Razprava

7 Zaključek

Literatura

- [1] Glenn Research Center. *Ideal Rocket Equation*. 2026. URL: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/> (pridobljeno 17.2.2026).

- [2] Glenn Research Center. *Nozzle Design*. 2026. URL: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/nozzle-design/> (pridobljeno 31.1.2026).
- [3] DeepWiki. *Motor Simulation Process*. 2026. URL: <https://deepwiki.com/reilleya/openMotor/2.1-motor-simulation-process> (pridobljeno 8.2.2026).
- [4] Sergiy A. Lavrykov in Bandaru Ramarao. *Thermal Properties of Copy Paper Sheets*. 2026. URL: https://www.researchgate.net/publication/254334214_Thermal_Properties_of_Copy_Paper_Sheets (pridobljeno 17.2.2026).
- [5] Richard Nakka. *Potassium Nitrate/Sucrose Propellant (KNSU)*. 2025. URL: <https://www.nakka-rocketry.net/sucrose.html> (pridobljeno 12.12.2025).
- [6] Slovenski inštitut za standardizacijo. *SLOVENSKI STANDARD SIST EN 1451-1:2018*. 2018. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/41403/b6af3fe9707a4f59984b970d7fdc0bee/SIST-EN-1451-1-2018.pdf> (pridobljeno 7.1.2026).
- [7] Y.S. Touloukian in sod. *Thermophysical Properties of Matter - The TPRC Data Series. Volume 2. Thermal Conductivity - Nonmetallic Solids*. 102 Eastwood Road, Suite D6F, Wilmington, North Carolina 28403: IFI/Plenum Data Corporation, 1971.
- [8] Wikipedia. *Specific impulse*. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_impulse (pridobljeno 7.12.2025).
- [9] www.dl1.en-us.nina.az. *Specific impulse*. 2025. URL: https://www.dl1.en-us.nina.az/Specific_impulse.html (pridobljeno 17.2.2026).